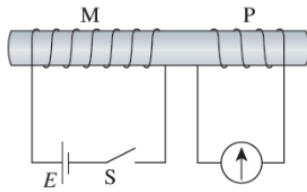


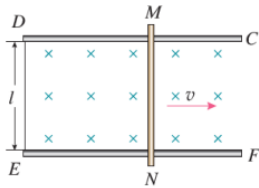
- 1 如图所示，线圈M和线圈P绕在同一个铁芯上。（1）当合上开关S的一瞬间，线圈P里是否有感应电流？（2）当断开开关S的一瞬间，线圈P里是否有感应电流？



【答案】

答案：1. （1）当合上开关S的一瞬间，线圈P里有感应电流。（2）当断开开关S的一瞬间，线圈P里有感应电流。

- 2 如图所示，固定于水平面上的金属架CDEF处在竖直向下的匀强磁场中，金属棒MN沿框架以速度 v 向右做匀速运动。 $t = 0$ 时，磁感应强度为 B_0 ，此时MN到达的位置恰好使MDEN构成一个边长为 l 的正方形。为使MN棒中不产生感应电流，从 $t = 0$ 开始，磁感应强度 B 应该怎样随时间 t 变化？请推导出 B 与 t 的关系式。



【答案】